Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Баштованович Анита

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение работы **6**

3 Выводы **19**

Список литературы **20**

Список иллюстраций

2.1 Добавление пользователей в группу 7
2.2 Информация о пользователях 8
2.3 Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе 9
2.4 Изменение прав у директории 10
2.5 Заполнение таблицы 11

Список таблиц

2.1 Установленные права и разрешённые действия для групп {#tbl:rig-act} 12
2.2 Минимальные права для совершения операций {#tbl:min-rig} . . 17

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение работы

1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя guest и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись

2. Аналогично создали второго пользователя guest2 и выполнили вход в эту учетную запись

3. Добавили пользователя guest2 в группу guest используя команду: Gpasswd –a guest2 guest

Рисунок 2.1: Добавление пользователей в группу

4. Выполнили вход в две учетные записи guest guest2 на разных консолях

5. Для обоих пользователей командой Pwd определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.

6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами groups guest

и groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили выводы команды groups с выводом команд id –Gn и id –G.

```
root@abastovanovic:/home/abastovanovic# su guest
guest@abastovanovic:/home/abastovanovic$ pwd
/home/abastovanovic
guest@abastovanovic:/home/abastovanovic$ cd
guest@abastovanovic:~$ pwd
/home/guest
guest@abastovanovic:~$ id -G
1002
guest@abastovanovic:~$ id -Gn
guest
guest@abastovanovic:~$ groups guest
guest : guest
guest@abastovanovic:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest@abastovanovic:~$
```

```
/home/guest2
abastovanovic@abastovanovic:~$ su guest2
Password:
su: Authentication failure
abastovanovic@abastovanovic:~$ su guest2
Password:
guest2@abastovanovic:/home/abastovanovic$ pwd
/home/abastovanovic
guest2@abastovanovic:/home/abastovanovic$ cd
guest2@abastovanovic:~$ pwd
/home/guest2
guest2@abastovanovic:~$ id -G
1003 1002
guest2@abastovanovic:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@abastovanovic:~$ groups guest
guest : guest
guest2@abastovanovic:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@abastovanovic:~$
```

Рисунок 2.2: Информация о пользователях

7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Посмотрели файл командой cat /etc/group.

8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guestкомандой newgrp guest

```
pipewire:x:992:
systemd-coredump:x:991:
brlapi:x:990:
wsdd:x:989:
stapusr:x:156:
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
stapunpriv:x:159:stapunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
abastovanovic:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@abastovanovic:~$ newgrp guest
guest2@abastovanovic:~$
```

Рисунок 2.3: Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: chmod g+rwx /home/guest. И также от имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой chmod 000 dirl и проверили правильность снятия атрибутов

```
guest@abastovanovic:~$
guest@abastovanovic:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@abastovanovic:~$ mkdir dir1
guest@abastovanovic:~$ chmod 000 dir1
guest@abastovanovic:~$ ls -l | grep dir1
d---------. 2 guest guest 6 Mar 10 12:08 dir1
guest@abastovanovic:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@abastovanovic:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@abastovanovic:~$
```

Рисунок 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполнили табл. 2, определили опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри

директории dir1 и заполнили табл. 1.

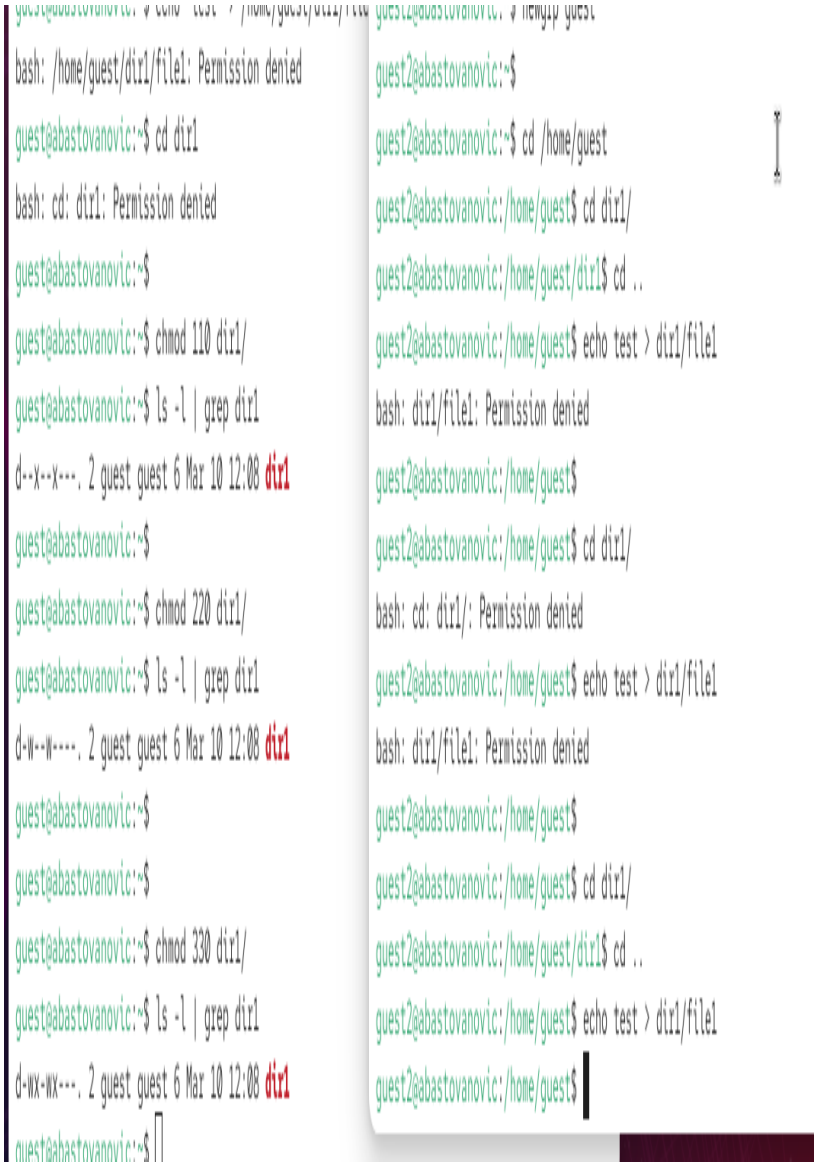

Рисунок 2.5: Заполнение таблицы

Обозначения в таблице:

(1) Создание файла

(2) Удаление файла

(3) Запись в файл

(4) Чтение файла

(5) Смена директории

(6) Просмотр файлов в директории

(7) Переименование файл

(8) Смена атрибутов файла

Таблица 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп {#tbl:rig-act}

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d--------- (000)	---------- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	---------- (000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	---------- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	---------- (000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	---------- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	---------- (000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	---------- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	---------- (000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d--------- (000)	------x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d-----x--- (010)	------x--- (010)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	------x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	------x--- (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	------x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	------x--- (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	------x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	------x--- (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d--------- (000)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	+	-	+

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---rw---- (060)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d--------- (000)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d--------- (000)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----wx--- (030)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d--------- (000)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d--------- (000)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d--------- (000)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---r-x--- (050)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнила таблицу [**tbl:min-rig**]. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Таблица 2.2: Минимальные права для совершения операций {#tbl:min-rig}

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	---------- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	---------- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	---------- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	---------- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	---------- (000)

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной

работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам